

Artículos para presentaciones

Curso Electrodinámica

FIS 320/343

Lista de artículos

1. Radiation Reaction in Classical Electrodynamics

Autores: A. Higuchi y G. D. R. Martin.

Revista: *Physical Review D* **99**, 096001 (2019).

Resumen: Este artículo discute la ecuación de Lorentz–Abraham–Dirac (LAD), abordando sus conocidos problemas y explorando soluciones estables mediante teoría de perturbaciones singulares, que conducen a la ecuación de Landau–Lifshitz.

Enlace: <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.99.096001>

2. Experimental Signatures of the Quantum Nature of Radiation Reaction in the Field of an Ultraintense Laser

Autores: K. Poder, M. Tamburini, G. Sarri, A. Di Piazza, S. Kuschel, C. D. Baird, K. Behm, S. Bohlen, J. M. Cole, D. J. Corvan, M. Duff, E. Gerstmayr, C. H. Keitel, K. Krushelnick, S. P. D. Mangles, P. McKenna, C. D. Murphy, Z. Najmudin, C. P. Ridgers, G. M. Samarin, D. Symes, A. G. R. Thomas, J. Warwick y M. Zepf.

Revista: *Physical Review X* **8**, 031004 (2018).

Resumen: Esta investigación reporta evidencia experimental de una fuerte reacción de radiación durante la propagación de electrones altamente relativistas en campos láser ultraintensos, mostrando firmas de efectos cuánticos en la dinámica de los electrones.

Enlace: <https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.8.031004>

3. Radiation Reaction Near the Classical Limit in Aligned Crystals

Autores: C. F. Nielsen, J. B. Justesen, A. H. Sørensen, U. I. Uggerhøj, R. Holtzapple y CERN NA63 Collaboration.

Revista: *Physical Review D* **102**, 052004 (2020).

Resumen: El estudio investiga cómo la reacción de radiación altera la dinámica de partículas cargadas aceleradas en campos intensos, particularmente en cristales alineados, donde los campos efectivos permiten explorar el límite clásico de la emisión de radiación.

Enlace: <https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.102.052004>

4. Applications of Bound States in the Continuum in Photonics

Autores: Meng Kang, Tao Liu, C. T. Chan y Meng Xiao.

Revista: *Nature Reviews Physics* **5**, 659 (2023).

Resumen: Esta revisión destaca cómo los estados ligados en el continuo (BICs) permiten avances en dispositivos fotónicos, incluyendo láseres de ultra alta calidad, sensores sensibles y guías de onda eficientes. También discute las propiedades topológicas y de simetría que hacen a los BICs

robustos y ajustables.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/s42254-023-00642-8>

5. **Physical Limits in Electromagnetism**

Autores: Pengning Chao, Benjamin Strekha, Rodrick Kuate Defo, Sean Molesky y Alejandro W. Rodriguez.

Revista: *Nature Reviews Physics* **4**, 543 (2022).

Resumen: Esta revisión explora sistemáticamente los límites fundamentales impuestos por las ecuaciones de Maxwell sobre dispersión, absorción, densidad local de estados y emisión espontánea. Analiza el rol de la conservación de energía, causalidad y respuesta material.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/s42254-022-00468-w>

6. **Colloquium: Unusual Resonators: Plasmonics, Metamaterials, and Random Media**

Autores: Konstantin Y. Bliokh, Yury P. Bliokh, Valentin Freilikher, Sergey Savel'ev y Franco Nori.

Revista: *Reviews of Modern Physics* **80**, 1201 (2008).

Resumen: Este artículo ofrece una revisión accesible de fenómenos resonantes más allá de las cavidades electromagnéticas tradicionales, enfocándose en estructuras plasmónicas, metamateriales y medios desordenados.

Enlace: <https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.80.1201>

7. **Optomagnonic Whispering Gallery Microresonators**

Autores: Xufeng Zhang, Chang-Ling Zou, Liang Jiang y Hong X. Tang.

Revista: *Physical Review Letters* **117**, 123605 (2016).

Resumen: Demuestra modos de galería susurrante ópticos en una esfera ferrimagnética de YIG acoplada a guías de onda fotónicas, enfocándose en la interacción entre fotones y magnones para la transducción clásica y cuántica.

Enlace: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.123605>

8. **Topological Photonics**

Autores: Ling Lu, John D. Joannopoulos y Marin Soljačić.

Revista: *Nature Photonics* **8**, 821–829 (2014).

Resumen: Esta revisión fundamental introduce la aplicación de conceptos topológicos, originados en física de la materia condensada, a ondas electromagnéticas clásicas en sistemas fotónicos.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/nphoton.2014.248>

9. **Topological Light-Trapping on a Dislocation**

Autores: Fei-Fei Li, Hai-Xiao Wang, Zhan Xiong, Qun Lou, Ping Chen, Rui-Xin Wu, Yin Poo, Jian-Hua Jiang y Sajeed John.

Revista: *Nature Communications* **9**, 2462 (2018).

Resumen: El artículo demuestra que una dislocación en un cristal fotónico bidimensional puede localizar luz mediante un mecanismo que combina topología en el espacio real y en el espacio de momentos.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/s41467-018-04861-x>

10. **Observation of Dirac Monopoles in a Synthetic Magnetic Field**

Autores: M. W. Ray, E. Ruokokoski, S. Kandel, M. Möttönen y D. S. Hall.

Revista: *Nature* **505**, 657–660 (2014).

Resumen: Reporta la primera realización experimental de monopolos de Dirac en un condensado de Bose–Einstein utilizando campos electromagnéticos sintéticos.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/nature12954>

11. **Classical Relativistic Electron-Field Dynamics: Hamiltonian Approach to Radiation Reaction**

Autores: R. F. Álvarez-Estrada, I. Pastor, L. Roso y F. Castejón.

Revista: *Journal of Physics Communications* **7**, 125001 (2023).

Resumen: Estudia la reacción de radiación de un electrón relativista clásico acoplado a un campo electromagnético mediante un formalismo hamiltoniano, tratando partícula y campo en pie de igualdad. El trabajo deriva una fuerza exacta de reacción de radiación, verifica que se anula para movimiento uniforme y propone aproximaciones útiles para electrones en campos láser ultraintensos.

Enlace: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2399-6528/ad1049>

12. **Charged Particle Motion and Radiation in Strong Electromagnetic Fields**

Autores: A. Gonoskov, T. G. Blackburn, M. Marklund y S. S. Bulanov.

Revista: *Reviews of Modern Physics* **94**, 045001 (2022).

Resumen: Revisión moderna de la dinámica de partículas cargadas en campos electromagnéticos intensos, incluyendo reacción de radiación, efectos de electrodinámica cuántica de campos fuertes y cascadas electrón–positrón. Es especialmente pertinente para conectar los potenciales retardados y la radiación de cargas aceleradas con la física de láseres de alta intensidad.

Enlace: <https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.94.045001>

13. **Radiation Reaction in Electron–Beam Interactions with High-Intensity Lasers**

Autores: T. G. Blackburn.

Revista: *Reviews of Modern Plasma Physics* **4**, 5 (2020).

Resumen: Revisión enfocada en la reacción de radiación en la interacción entre haces relativistas de electrones y pulsos láser intensos. Presenta el contexto clásico y cuántico, los parámetros que controlan la importancia de la emisión, y los avances experimentales recientes.

Enlace: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41614-020-0042-0>

14. **Bound States in the Continuum**

Autores: Chia Wei Hsu, Bo Zhen, A. Douglas Stone, John D. Joannopoulos y Marin Soljačić.

Revista: *Nature Reviews Materials* **1**, 16048 (2016).

Resumen: Revisión general sobre estados ligados en el continuo como fenómeno universal de ondas. El artículo explica cómo modos localizados pueden coexistir con un continuo de radiación, y discute realizaciones en fotónica, guías de onda, acústica y sistemas elásticos.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/natrevmats201648>

15. **Topological Nature of Optical Bound States in the Continuum**

Autores: Bo Zhen, Chia Wei Hsu, Ling Lu, A. Douglas Stone y Marin Soljačić.

Revista: *Physical Review Letters* **113**, 257401 (2014).

Resumen: Muestra que los BICs en cristales fotónicos pueden entenderse mediante cargas topológicas en el espacio de momentos. El trabajo conecta simetría, interferencia destructiva y topología, proporcionando una base conceptual para la robustez de modos fotónicos no radiativos.

Enlace: <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.113.257401>

16. **Non-Hermitian Photonics Based on Parity–Time Symmetry**

Autores: Liang Feng, Ramy El-Ganainy y Li Ge.

Revista: *Nature Photonics* **11**, 752–762 (2017).

Resumen: Revisión de la fotónica no hermitica basada en simetría paridad–tiempo. Discute cómo ganancia y pérdida pueden incorporarse en sistemas electromagnéticos clásicos para producir puntos excepcionales, modos no ortogonales, propagación no recíproca efectiva y nuevas formas de control de la luz.

Enlace: <https://www.nature.com/articles/s41566-017-0031-1>

Instrucciones para la presentación

Cada estudiante debe escoger **un artículo** de la lista y preparar una presentación oral de **15 minutos**. La presentación debe estar pensada específicamente para un curso de Electrodinámica del nivel magíster: no se espera cubrir todos los detalles técnicos del artículo, sino explicar con claridad el problema físico, el formalismo de electrodinámica usado y el resultado principal.

Resumen escrito previo

Antes de la presentación, cada estudiante debe entregar un **resumen escrito del artículo elegido**, con extensión máxima de **2 páginas**. Este resumen debe entregarse antes de la exposición y debe contener, de manera concisa:

- la referencia completa del artículo;
- el problema físico que se estudia;
- las herramientas de electrodinámica utilizadas;
- el resultado principal y su interpretación física;
- la conexión explícita con los contenidos del curso.

El resumen no debe ser una traducción del resumen del artículo, sino una síntesis propia que demuestre comprensión del trabajo y prepare la presentación oral.

Estructura sugerida para 15 minutos

Tiempo	Contenido sugerido
0:00–2:00	Motivación general: cuál es el problema físico y por qué es relevante.
2:00–3:00	Pregunta central del artículo: qué se quiere demostrar, medir, calcular o explicar.
3:00–6:00	Modelo o formalismo: ecuaciones de Maxwell, potenciales, condiciones de borde, respuesta material, radiación, simetrías, topología o aproximaciones utilizadas.
6:00–10:00	Resultado principal: explicar una o dos figuras clave, una derivación central o la consecuencia física más importante.
10:00–12:00	Interpretación física: qué mecanismo produce el efecto y cómo se conecta con conceptos del curso.
12:00–14:00	Discusión crítica: supuestos, límites de validez, aproximaciones y posibles extensiones.
14:00–15:00	Conclusión.

Requisitos mínimos

- La presentación debe durar entre **13 y 15 minutos**.
- Use idealmente entre **8 y 10 diapositivas**. Cada diapositiva debe tener un mensaje principal claro.
- Incluya al menos una ecuación o relación física central del artículo y explique su significado.
- Incluya al menos una figura del artículo, explicando las cantidades físicas y la conclusión que se extrae de ella.
- Conecte explícitamente el artículo con algún tema del curso.
- Cierre con una frase que indique qué aporta el artículo a la electrodinámica clásica o a sus aplicaciones modernas.

Criterios de evaluación sugeridos

Criterio	Puntaje
Claridad de la motivación y de la pregunta física	20 %
Dominio del formalismo de electrodinámica usado en el artículo	25 %
Explicación de resultados y figuras principales	25 %
Conexión con los contenidos del curso	20 %
Organización, manejo del tiempo y calidad de la exposición	10 %

Comentarios para preparar la exposición

Una buena presentación debe responder tres preguntas:

- 1) ¿Qué problema físico se estudia?
- 2) ¿Qué herramientas de electrodinámica se usan?
- 3) ¿Cuál es el resultado o mecanismo central?